南沙大岗“4·28”一般中毒和窒息事故调查报告

编制单位：南沙大岗“4·28”一般事故调查组

编制日期：2026年5月29日

目 录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）事故企业基本情况 - 2 -
（二）事故车间基本情况 - 3 -
（三）事故发生经过 - 4 -
（四）伤亡人员信息和直接经济损失情况 - 7 -
二、事故应急处置评估及善后处置情况 - 8 -
（一）企业应急处置情况 - 8 -
（二）政府应急处置情况 - 8 -
（三）善后处置情况 - 8 -
三、调查基本情况 - 9 -
（一）事故现场勘查情况 - 9 -
（二）企业安全生产管理情况 - 9 -
（三）政府部门监管情况 - 12 -
四、事故原因 - 14 -
（一）直接原因 - 14 -
（二）相关单位及个人存在的主要问题 - 14 -
五、事故责任认定及处理建议 - 18 -
（一）建议行政处罚的单位 - 18 -
（二）建议行政处罚的个人 - 19 -
（三）其他处理建议 - 20 -
六、事故整改和防范措施建议 - 20 -

南沙大岗“4·28”一般中毒和窒息事故调查报告

2026年4月28日10时左右，我区大岗镇广州***食品有限责任公司发生一起一般中毒和窒息事故，造成1人死亡、1人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及国家有关法律法规的规定，经南沙区人民政府批准，由区应急管理局、区农业农村局、市公安局南沙分局、市生态环境局南沙分局、区人社局、区总工会，大岗镇等有关单位组织成立南沙大岗“4·28”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请安全生产专家参与，开展相关事故调查工作。

事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省较大及以下生产安全事故调查工作指引（试行）》等法律法规的规定，以及事故调查工作“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”等原则，紧紧围绕“人、物、管理、监管”等关键要素，通过现场勘查、调查取证、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定，南沙大岗“4·28”一般中毒和窒息事故

是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

涉事企业：广州*食品有限责任公司**

广州***食品有限责任公司（以下简称“食品公司”），为本次事故涉事单位，成立于2020年8月24日，统一社会信用代码：***，法定代表人：全某某，注册地址：广州市南沙区大岗镇大鹏路，主要经营范围：农副食品加工业。已取得种畜禽生产经营许可证[1]、动物防疫条件合格证[2]、排污许可证[3]等。

食品公司设立有股东会、监事会、董事会，董事会下设经营班子，经营班子下设11个部门，分别为总经办、党群办、财务部、采购部、宰销部、合规审计部、养猪部、设备部、项目部、生产保障部和饲料厂。法定代表人全某某任董事长，负责董事会相关工作；高某某任总经理，负责经营班子相关工作。

食品公司成立了企业安全生产委员会，其中，由董事长、法定代表人全某某任安委会主任，总经理高某某任安委会执行主任。根据食品公司内部分工，全某某主要负责董事会相关工作、股东关系协调和对外沟通；高某某主要负责统筹具体生产运营工作和具体安全生产工作；食品公司经营班子无分管安全生产及环保的副总经理。事故发生时，食品公司共有262名员工，但未依法设置专门负责安全生产管理事务的独立的部门，亦未配备专职

[1]证书编号：（2024）粤***，有效期为2024年9月20日至2027年9月19日
[2]证书编号：（粤广南）动防合字第***号，畜牧兽医生产经营主体代码：***
[3]证书编号：***，有效期限：2023年6月9日至2028年6月8日

安全生产管理人员，专门负责、协调公司安全生产管理工作；仅由设备部一名工作人员负责设备部安全工作，该工作人员长期在封闭的养猪楼工作，无法负责公司其他区域安全生产工作。

（二）事故车间基本情况

事故车间为食品公司污水处理车间，该车间由食品公司生产保障部（下设环保部、防非办、废弃运营部）负责。该车间属于养猪一体化项目配套。主要工艺流程为：生产区（猪舍）产生的养殖废水经泵抽到污水处理中心的缓存池暂存，初步混合后每日泵至固液分离机，筛选分离猪粪漂浮物、粪渣后自流到调节池，污水在调节池内均化每日水质水量后泵至一级气浮，通过混凝-气浮作用浮选分离污水中的大颗粒猪粪、悬浮物质，大幅降低COD和SS等污染物指标。一级气浮出水直接自流到恩格拜SST生化池，完成同步除碳脱氮除磷，使污水中的TN、COD基本达标；恩格拜SST生化池出水自流至二级气浮，可通过加药进一步完成除磷和SS。达标出水自流进清水池、出水槽，最终汇入城市污水管网。该项目对COD、BOD、TP、SS进行实时在线监测，对污水排放实行24h在线监测管理。气浮系统和恩格拜SST生化池的剩余污泥和浮渣等统一进入污泥均质池调理、储存，然后经污泥脱水系统处理达到60%含水率，与固液分离机所得粪渣一并运输到堆肥发酵车间资源化利用。污水处理中心和发酵车间整体除臭采用接触喷淋除臭塔，将部分SST出水抽出作为除臭塔的喷淋水。

该污水处理车间配备有除臭系统（抽风机及鼓风机），日常情况下，车间大门及窗户为常闭状态，除臭系统的抽风机24小时往外抽风，同时车间墙壁上的鼓风设备24小时进行鼓风；关键的区域配置有轴流风机，作业时可以进行通风。按照企业内部规定，工作人员在开展作业前，应打开车间门窗，抽风设备和鼓风设备同步运转。事故当天作业时抽风设备开启，但鼓风设备关闭。

该污水处理车间为封闭式粪污处理车间，根据《农业农村部办公厅关于印发〈畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）〉的通知》相关规定，应整体纳入畜禽粪污处理有限空间进行管理。食品公司未将该污水处理车间整体纳入有限工作空间清单进行管理，仅将车间内缓冲池、调解池等池子作为有限空间进行管理。

（三）事故发生经过

2026年4月27日，生产保障部环保部工作人员发现污水处理车间的缓冲池潜水泵出现故障，无法上水；4月28日，环保部区域站长林某某组织召开环保区域工作例会，会上安排由唐某某和钟某某负责对潜水泵进行排查维修。

9时许，唐某某与钟某某前往污水处理车间缓冲池，开展潜水泵排查维修作业。二人协同掀起污水池盖板，拆除泵出口管道后，使用手动葫芦将潜水泵向上提拉3至4米。期间，唐某某尝试牵拉已拆除的管道，因无法拉动，遂与钟某某一同前往车间外

休息。

9 时 37 分许，唐某某接到林某某电话，林某某指令其前往车间另一位置对一浮球阀进行复位操作。接到命令后，唐某某即前往指定位置对浮球阀进行复位操作。

9 时 42 分，钟某某独自一人往检修口方向走去。

9 时 47 分，唐某某完成浮球阀复位工作，并与养猪场同事周某共同确认操作无误后返回休息地点，发现钟某某已不在现场，经呼叫未获应答，遂在检修区域及电房等处搜寻，未果。

9 时 48 分许，唐某某通过电话向食品公司环保区域站长林某某报告钟某某失踪情况。

9 时 50 分许，唐某某与林某某通话结束后，尝试俯身至检修口，使用手机电筒向缓冲池内探照，未发现钟某某踪迹。随后，其前往车间外取来强光手电筒，再次返回检修口并探头向内搜寻，仍未发现钟某某，随即在检修口一米左右位置晕倒。

9 时 52 分许，林某某召集本部门工作人员江某、胡某某抵达污水处理站缓冲池，发现唐某某在距检修口约 1 米处昏迷倒地、失去意识，随即共同将唐某某转移至车间外平台并对其实施心肺复苏急救，期间胡某某拨打 120 急救电话求助。

10 时许，120 急救人员到达现场。在 120 急救人员抵达前，唐某某已恢复意识，随后被到达现场的 120 急救人员送往医院接受治疗。

10 时 19 分许，区应急管理局、市公安局南沙分局、区农业

农村局、区消防救援大队、大岗镇等政府部门及危险化学品应急救援队先后到达现场，并组织专家及救援力量对钟某某进行搜救。经现场询问现场工人及查看现场视频评估，初步判断钟某某跌落于缓冲池内。

11 时 35 分许，经现场专家组研判，采取对缓冲池边注水、边往外抽排的方式对缓冲池内硫化氢、氨气浓度进行稀释。

12 时 03 分、12 时 44 分、13 时 03 分、13 时 42 分、14 时 27 分、15 时 06 分、15 时 43 分、16 时 19 分、16 时 55 分、17 时 36 分、18 时 29 分，区消防救援人员分别对池内硫化氢浓度进行测量，浓度分别为 27、26、27、27、24、21、17、13、9、5、0ppm[4] [5] [6]。

18 时 30 分左右，缓冲池内液位降至 80 公分，有毒有害气体浓度稀释至 0ppm，符合救援条件。随后，区消防救援队伍多次身着全密封内置式防化服下井搜索，但因池内环境复杂、光线昏暗等原因，均未能找到钟某某。

20 时 10 分许，区消防救援队伍于污水处理车间缓冲池内发现钟某某。

21 时 35 分许，钟某某被救援出池，经 120 急救人员现场确认，已无生命体征。

---

[4]常温常压下，1ppm 硫化氢≈1.39mg/m^3。

[5]《农业农村部办公厅关于印发<畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）>的通知》 四、风险类别 1.气体危害 （1）有毒有害气体中毒风险。畜禽粪污发酵会产生硫化氢、氨气等有毒有害气体。硫化氢浓度超过 10mg/m^{3}会对人身体造成伤害，超过 150mg/m^{3}会对人身体造成永久损害，超过 1390mg/m^{3}会导致人员瞬间猝死（“电击式”死亡）。氨气浓度超过 30mg/m^{3}会对人身体造成伤害，超过 430mg/m^{3}会对人身体造成永久损害，超过 1750mg/m^{3}会危及生命。

[6]《工作场所有害因素职业接触限制》（GBZ 2.1—2019） 表 1 工作场所空气中化学有害因素职业接触限值 175 硫化氢的 MAC（最高容许浓度）为 10mg/m^3。

（四）伤亡人员信息和直接经济损失情况

1.伤亡人员信息

唐某某，伤者，性别：男；出生日期：19**年**月**日；民族：汉族；身份证号：**；户籍地址：广西壮族自治区。食品公司于2025年7月1日与唐某某签订劳动合同书，约定工作期限为2025年7月16日至2031年7月15日,工作岗位为技术岗位。唐某某已接受有限空间培训并考试合格,在开展此项作业前未接受安全技术交底。唐某某经送医诊疗，诊断为：1.氨气中毒；2.心肌酶谱异常；3.高胆固醇血症；4.高尿酸血症；5.肺脾气虚，医嘱全休一周。

钟某某，死者，性别：男；出生日期：20**年**月**日；民族：汉族；身份证号：**；户籍地址：广东省。食品公司于2026年4月7日与钟某某签订劳动合同书，约定工作期限为2026年4月4日至2029年4月3日，工作岗位为技术岗位。钟某某未接受有限空间安全教育培训，在本次作业前未接受安全技术交底。经120急救人员现场确认，钟某某死因为：溺亡。

2.直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡、1人中毒。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，事故调查组核定直接经济损失为260.9万元。

二、事故应急处置评估及善后处置情况

（一）企业应急处置情况

唐某某在发现钟某某失去踪迹后，第一时间向本工作区域领导林某某进行汇报求救，林某某在接报后，迅速组织工作人员至事故现场处置；但林某某、唐某某未充分辨识现场存在的有毒有害危险因素，均在未佩戴空气呼吸器等安全防护设备情况下，盲目开展搜救及应急救援工作[7]，造成受伤人数增加。企业法定代表人、董事长全某某、总经理高某某在接报事故后，迅速赶往现场，积极协助政府相关部门组织抢险救援。

（二）政府应急处置情况

区农业农村局、区应急管理局、区卫生健康局、市公安局南沙分局、市生态环境局南沙分局、区消防救援大队及大岗镇在接报突发事件报告后，立即赶赴现场，依照职责分工组织专业力量展开救援。事故现场救援高效，应急处置科学，未造成衍生伤害。

（三）善后处置情况

食品公司已与死者家属达成和解，死者家属对死因和赔偿结果无异议；食品公司已对伤者支付必要医疗费用，并在治疗期间落实带薪休假，相关善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

---

[7]农业农村部办公厅关于印发《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》的通知　　七、应急处置 2.开展紧急救援 （2）救援人员施救时，尽可能采取有限空间外救援，确需进入救援的，要采取机械通风方式对有限空间内持续强制通风，在确保自身安全、佩戴好必要的防护用具后方可进行救援，严禁盲目施救。

三、调查基本情况

（一）事故现场勘查情况

现场位于食品公司污水处理车间缓冲池，现场的北侧为**有限公司，东侧为**高速，南侧为**路，西侧为**水道。

事故发生于环保处理中心的污水车间,该车间建筑面长98.8米，宽38.4米，是半地下结构，设置有缓冲池、调节池、气浮池、生化池、监测池、清水池、储泥池、调理池等，设置有除臭系统、风机、潜水泵等设备。车间东南角有一个缓冲池潜水泵区，该区域有三个通过管道连接缓冲池内的潜水泵,可见泵上放有一把扳手,中间潜水泵的管道已被拆卸,地面放有螺丝、螺帽等物。缓冲池潜水泵区的地面有一处检修口，检修口大小约为116cm*115cm。事故缓冲池位于车间下侧，面积约200平方米，池深9米，事发时液深3米。

（二）气体检测情况

企业污水车间在车间门口设置有一固定式氨气在线检测仪及一固定式硫化氢在线检测仪，上述检测仪器与缓冲池（有毒有害气体释放源）水平距离约10m，均具备超限报警功能。企业固定式硫化氢在线检测仪安装高度为1.60m，一级报警阈值为6ppm，二级报警阈值为10ppm；固定式氨气在线检测仪安装高度为1.75m，一级报警阈值为15ppm，二级报警阈值为20ppm。企业固定式氨气在线检测仪与释放源水平距离较远,固定式硫化氢在线检测仪与释放源水平距离较远、安装高度过高，无法有效检

测缓冲池潜水泵维修作业区域有毒有害气体实际浓度[8][9]，均未发出声光报警。

为推进救援工作，上午10时30分左右，事故车间启动风机强排；11时35分许，经现场专家组研判，采取对缓冲池边注水、边往外抽排的方式对缓冲池内硫化氢、氨气浓度进行稀释；12时03分，区消防救援人员对池内硫化氢浓度进行测量，浓度为27ppm。15时46分，区应急管理局工作人员持手持式气体检测仪在缓冲池检修口上方进行检测，氨气浓度为6.7ppm，硫化氢浓度为3.4ppm。

救援结束后，现场气体浓度及成分已发生改变，无法复现事故发生时有毒有害气体成分及浓度。结合医学诊断报告及现场检测情况，经专家组研判推断，涉事缓冲池的有毒有害气体主要成分为高浓度硫化氢、氨气混合物。

（三）企业安全生产管理情况

食品公司制定有全员安全生产责任制、安全生产检查制度、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作制度、安全生产培训制度、安全生产事故应急预案等制度文件，但安全生产责任制与食品公司企业实际情况不匹配，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准[10]；未依法设置安全生产管理机构或者配备

[8]《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223-2009）4.2.1 “室内”检测报警点设在与有毒气体释放点距离1m以内.....。

[9]参考《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GBT 50493-2019） 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3-0.6m。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

专职安全管理人员[11]。食品公司定期组织开展安全生产检查，2025年3月至2026年4月，对事发环保区域开展各类巡查、检查18次，发现问题28条，均已整改到位；编制了有限空间作业安全生产管理制度、有限空间作业安全操作规范、高空作业安全管理制度，于2024年11月16日、2025年4月12日组织了有限空间培训学习；开展了有限空间风险辨识，其中把污水处理车间的缓冲池、调节池等纳入了有限空间进行管理，但未将污水处理车间整体纳入有限空间进行管理；制定了公司综合应急预案，并于2025年3月10日开展了应急演练，未见企业组织开展有限空间应急演练材料。

根据企业《食品公司有限空间作业安全生产管理制度》要求，进入有限空间作业前由作业人员填写《进入有限空间作业许可证》，拟定风险控制措施和作业范围；企业需指派监护人员，由监护人员和作业人员共同检查安全防护措施合格后签字确认，养殖场主要负责人对上述内容复查无误后方可进入作业。

本次作业中，食品公司环保部管理人员及作业人员未充分认识有限空间作业存在的中毒、窒息、高处坠落等风险，在作业前未履行有限空间作业审批手续，未制定有限空间作业方案，未进行有限空间技术交底；作业过程中，两名作业人员也未履行先通风、再检测、后作业流程；未佩戴使用空气呼吸器、安全绳和安全帽等防范有毒有害气体和高处坠落的防护用品；未设置专人对

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

作业过程进行现场监护、密切关注作业人员状况，而是由作业人员互相监护。

（四）政府部门监管情况

1.大岗镇安全监管情况

2024年以来，大岗镇对辖内畜禽养殖场开展安全巡查149次，查处安全隐患40条，出具限期整改函10份；微信发出有限空间作业安全提醒及事故警示信息85次，书面提醒19次；组织参加各级安全培训22次，41人次参训（其中涉有限空间培训17次，31人次参训）；开展有限空间作业专家专项帮扶4家次，查处隐患18条；组织参加有限空间作业规范企业互动交流1次。

大岗镇对食品公司开展安全巡查47次，发现安全隐患20条，出具限期整改函3份；开展有限空间作业专项专家帮扶2次，发现隐患10条；微信发出有限空间作业安全提醒及事故警示信息50次，书面提醒7次；此外，持续对食品公司深入开展安全生产宣传教育工作，组织食品公司参加各级安全培训14次，33人次参训（其中涉有限空间培训9次，23人次参训）；参加有限空间作业规范企业互动交流1次。

2025年，大岗镇聘请安全专家对该公司开展城市风险点危险源风险排查工作，根据风险事故类型和等级制定了对应的管控措施，已将风险点危险源风险排查结果发至食品公司，督促提醒落实安全管控措施。

企业投产以来，大岗镇多次对食品公司进行安全检查，均未

发现食品公司未将污水处理车间整体纳入有限空间管理的问题隐患。

2.区农业农村局安全监管情况

区农业农村局高度重视畜牧业安全生产工作，制定了农业农村系统安全生产和自然灾害领域安全防范工作方案及相关指引。自2025年以来，局党组会召开安全生产专题研究部署17场次，组织开展检查饲料生产企业51家次，兽药生产企业7家次，畜禽养殖场（户）93家次，转发各类安全生产提醒函及警示信息61条，发出重大隐患挂牌督办函2份，共计发现各类安全隐患18处，其中重大安全隐患6处，一般安全隐患12处，均已全部落实整改闭环管理；共计开展有限空间检查78场次，转发各类安全生产提醒信息6条，下发《农村沼气安全生产管理须知》《有限空间作业安全知识》等文件有效提高企业有限空间管理人员的安全管理水平。

2025年以来，区农业农村局对食品公司共计检查18场次，转发各类安全生产提醒信息37条，发现各类安全隐患2处，均已全部落实整改闭环管理。

企业投产以来，区农业农村局多次对食品公司进行安全检查，均未发现食品公司未将污水处理车间整体纳入有限空间管理的问题隐患。

3.市生态环境局南沙分局安全监管情况

2024年以来，市生态环境局南沙分局针对食品公司污染治

理设施涉及较多密闭空间及化学药剂使用等环节，对其作出安全生产提醒并约谈主要负责人；转发相关企业污水处理池安全事故的案例，提醒企业针对污水处理设施涉及有限空间作业必须严格按照规定落实作业票审批要求，严格执行“先通风、后检测、再作业”的程序，并加强应急培训和演练；2025 年 9 月对食品公司开展风险隐患排查，发现风险隐患问题 3 个，已责令食品公司开展整改，企业已于2025年11月完成整改并提交相应整改资料。

四、事故原因

（一）直接原因

食品公司安全风险识别不到位，未将污水处理车间整体纳入有限空间清单进行管理，对员工安全生产教育和培训不足，致使员工安全意识不足，未按照“先通风、再检测、后作业”原则开展作业，未佩戴空气呼吸器、安全绳和安全帽等安全防护用品，钟某某因吸入硫化氢、氨气等有毒有害气体导致中毒昏迷，不幸跌落缓冲池溺亡；唐某某盲目开展搜救，中毒昏迷。

（二）相关单位及个人存在的主要问题

1.食品公司。安全风险管控制度落实不到位，未充分识别污水处理车间有毒有害气体风险，未将污水处理车间整体纳入有限空间管理并采取相应的管控措施[12][13]。开展有限空间作业前未制

[12]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[13]《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》一、适用范围：本指南适用于从事畜禽粪污处理有限空间作业的畜禽养殖场（户）。三、定义：畜禽粪污处理有限空间：畜禽养殖场（户）在处理畜禽粪污时建设的，封闭或部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。包括氧化塘、化粪池、沼液池等畜禽液体粪污贮存设施，封闭式粪污处理车间、立式好氧发酵罐等畜禽固体粪污贮存设施。

定作业方案[14][15]，未履行作业审批手续[16][17][18]。开展有限空间作业时，作业人员未佩戴使用空气呼吸器、安全绳和安全帽等防护用品[19][20][21][22][23][24]，未落实先通风、再检测、后作业工作要求[25][26][27][28]，未安排专人进行现场监护[29][30][31][32][33]。安全生产教育

[14]《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》六、风险防范（3）做好作业方案。应以适当方式制定作业方案，明确作业职责、作业时间、风险评估结果、安全防护措施和应急救援预案等。

[15]涉嫌违反《广东省安全生产条例》第三十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（二）制定作业方案或者安全防范措施，设置安全警示标志。

[16]涉嫌违反《广东省安全生产条例》第三十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（三）按照规定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认。

[17]《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）一、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

[18]《食品公司有限空间作业方案》第二部分有限空间作业培训材料 二、注意事项（一）严格执行作业审批制度，经作业负责人批准后方可作业。

[19]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[20]涉嫌违反《广东省安全生产条例》第三十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（四）确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全作业要求。

[21]《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》六、风险防范 2.作业中保护（3）做好安全防护。进行有限空间作业时，人员应正确佩戴和使用空气呼吸器、安全绳和安全帽等防护用品。作业周边应设置安全隔离护栏等设施，严防无关人员进入。

[22]《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）三、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

[23]《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）5.3.3 作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。

[24]《食品公司有限空间作业方案》第一部分方案概述四、施工步骤（四）防护设备 本单位应为作业人员配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。

[25]《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》六、风险防范 2.作业中保护（1）做好通风换气。作业前和作业中，应持续对有限空间进行充分的通风换气，确保作业环境中相关气体浓度达到安全生产阈值后再作业，对通风不良的有限空间，应优先采用机械通风。（2）做好气体检测。通风换气后，应使用检测设备或适用的其他方式对有限空间内的气体浓度进行检测，重点检测硫化氢、氨气、甲烷、氧气等气体，在气体浓度达到安全生产要求后，方可进入有限空间作业。

[26]《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）二、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

[27]《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）6.2 当作业场所空气中同时存在有害气体时，必须在测定氧含量的同时测定有害气体的含量，并根据测定结果采取相应的措施。在作业场所的空气质量达到标准后方可作业。

[28]《食品公司有限空间作业方案》第一部分方案概述四、施工步骤（一）检测 应严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则。

[29]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[30]涉嫌违反《广东省安全生产条例》第三十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、

和培训不到位，未对新入职员工开展安全教育和培训，未对开展有限空间作业的员工进行安全技术交底，未能保证员工具备必要的安全生产知识[34][35][36][37][38]；安全生产责任制不健全不完善，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容[39]；未依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员[40]；应急救援处置不规范，工作人员在未确保自身安全情况下盲目搜救[41][42]，造成受伤人数增加。

建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（六）安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[31]《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》六、风险防范 2.作业中保护（4）做好现场监护。作业时应设置 2 人及以上专人进行现场监护，密切关注作业人员状况，保持信息畅通，发现异常时立即进行科学救援。

[32]《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）5.3.7 在存在缺氧危险作业时，必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。发现异常情况，应及时采取有效的措施。

[33]《食品公司有限空间作业方案》第二部分有限空间作业培训材料 二、注意事项（五）必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。

[34]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[35]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[36]《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第 69 号）四、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

[37]涉嫌违反《广东省安全生产条例》第三十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（五）向作业人员说明危险因素、安全作业要求和应急措施。

[38]《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》六、风险防范 1.作业前准备（2）做好人员培训。应定期对有限空间作业人员进行安全生产培训，重点包括有限空间危害、安全操作规范、防护用品使用、应急救援知识等。

[39]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[40]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[41]《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》七、应急处置 2.开展紧急救援（2）救援人员施救时，尽可能采取有限空间外救援，确需进入救援的，要采取机械通风方式对有限空间内持续强制通风，在确保自身安全、佩戴好必要的防护用具后方可进行救援，严禁盲目施救。

[42]《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第 69 号）五、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

2.全某某。食品公司法定代表人、董事长，未严格落实主要负责人安全职责：未健全本单位安全生产责任制[43]；未严格组织实施本单位安全生产教育和培训计划[44]；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[45]；未依法保证本单位安全生产投入[46]；组织实施本单位生产安全事故应急预案不力[47]。

3.高某某。食品公司总经理，未严格落实主要负责人安全职责：未健全本单位安全生产责任制；未严格组织实施本单位安全生产教育和培训计划；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；组织实施本单位生产安全事故应急预案不力。

4.王某。食品公司生产保障部部长，作为本部门的安全生产管理人员，未严格履行安全生产管理职责[48][49]：未组织开展本部门安全生产教育和培训及安全技术交底，确保本部门员工具备必要的安全生产知识[50]；未及时排查作业现场有限空间作业风险隐

---

[43]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[44]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[45]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[46]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施。

[47]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[48]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[49]涉嫌违反《广东省安全生产条例》第四条 生产经营单位是安全生产的责任主体，应当遵守有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，接受政府监管和社会监督，提高安全生产水平，确保安全生产。生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责；安全生产分管负责人协助主要负责人具体履行安全生产工作职责；其他负责人、相关人员在履行岗位业务工作职责的同时履行相应的安全生产工作职责。

[50]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项 织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

患，将污水处理车间纳入有限空间台账进行管理并制定相应安全管控措施[51]；未督促本部门员工严格遵守本单位安全生产规章制度和纠正违反操作规程的行为[52]。

5.林某某。生产保障部环保部区域站长，作为环保区域的安全生产管理人员，未严格履行安全生产管理职责：未组织开展安全技术交底，确保本区域员工具备必要的安全生产知识；未及时排查作业现场有限空间作业风险隐患，将污水处理车间纳入有限空间台账进行管理并制定相应安全管控措施；未督促本区域员工严格遵守本单位安全生产规章制度和纠正违反操作规程的行为。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议行政处罚的单位

食品公司。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第二十四条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十三条、第四十四条第一款、第四十五条；《广东省安全生产条例》第三十五条第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[53]之规定，依法给予其行政处罚。

---

[51]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[52]涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[53]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）建议行政处罚的个人

1.全某某。食品公司法定代表人，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）、第（六）项的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[54]之规定，依法给予其行政处罚。

2.高某某。食品公司总经理，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，依法给予其行政处罚。

3.王某。食品公司生产保障部部长，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项；《广东省安全生产条例》第四条的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[55]之规定，依法给予其行政处罚。

4.林某某。食品公司生产保障部环保部区域站长，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项；《广东省安全生产条例》第四条的规

---

[54]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[55]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法给予其行政处罚。

（三）其他处理建议

1.区农业农村局。未严格落实行业管理职责，安全生产巡查检查不到位，建议其向区委区政府作出书面检查。

2.大岗镇。未严格落实属地管理职责，安全生产巡查检查不到位，建议其向区委区政府作出书面检查。

3.唐某某。生产保障部工人，安全意识不足，未按照“先通风、再检测、后作业”原则开展作业，盲目开展搜救，建议食品公司对其给予批评教育，依照有关规章制度给予处分[56]。

4.胡某某、江某。生产保障部工人，未配备必要防护用品盲目开展救援，建议食品公司给予批评教育。

六、事故整改和防范措施建议

为认真吸取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施建议:

（一）食品公司要深刻汲取本次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。**一要**健全企业安全治理体系。加强安全生产全员全过程管理，健全完善安全生产管理制度，明确全员安全生产岗位职责，依法配齐配强安全管理力量。**二要**加强有限空间安全风险辨识和管控。完善有限空间作业管理制度和操作规程，明确

[56]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

风险辨识、作业审批、现场监护、应急救援等具体要求，确保责任落实到岗、到人、到作业环节。**三要**加强安全生产教育和培训。制定落实安全生产教育培训计划，加强新员工安全生产教育培训，定期组织开展有限空间等专项培训和演练。**四要**强化日常风险防范管控。建立常态化隐患排查治理机制，定期开展安全风险辨识评估，及时发现并整改消除各类安全隐患。

（二）大岗镇要深刻吸取事故教训，再次摸排所辖区域有限空间情况，动态更新有限空间清单；督促企业落实安全生产主体责任，加强有限空间辨识，严格落实相关安全教育、应急演练、审批、监护及各项安全管控措施；加强安全生产巡查检查，及时督促企业排查、整治事故隐患，确保类似事故不再发生。

（三）区农业农村局要举一反三，摸清管辖行业领域有限空间底数，动态更新有限空间清单。加强有限空间专家指导服务，提升行业企业安全管理水平。督促企业落实安全生产主体责任，加强有限空间辨识，严格落实相关安全教育、应急演练、审批、监护及各项安全管控措施；加强安全生产执法检查，及时督促企业排查、整治事故隐患，发现重大事故隐患要及时移交具备执法权的部门，确保类似事故不再发生。

（四）市生态环境局南沙分局要加强环保领域安全生产工作，督促指导辖内企业在环保处理过程中落实企业主体责任。深化环境保护治理设施领域安全生产宣传教育，督促企业安全合规生产。